

Оценка американских опционов нейронной сетью на основе биномиального дерева

Петров Артём Евгеньевич, НКНбд-01-22

Научный руководитель: Шорохов С.Г.

РУДН, 2026

Актуальность

- Опционы используются для хеджирования, спекулятивных стратегий и управления портфелями
- Американский пут-опцион можно исполнить до даты экспирации
- Задача оценки становится задачей **оптимальной остановки**
- Для американского пута нет простой замкнутой аналитической формулы
- Требуются быстрые, воспроизводимые и интерпретируемые численные методы

Цель и вклад

Цель: реализовать и верифицировать BTNet для оценки американских пут-опционов.

Собственный вклад:

1. Реализован пакет `btnn_bs` на Python/PyTorch
2. Реализованы модели `BTNetEuropean` и `BTNetAmerican`
3. Проведена верификация относительно Black-Scholes и QuantLib CRR(500)
4. Исследован перенос весов European → American
5. Проверена возможность вычисления чувствительностей через autograd

Идея BTNet

BTNet представляет биномиальное дерево CRR как нейросетевую архитектуру.

Компонент CRR	Компонент BTNet
Терминальные выплаты	начальный слой
Дисконтированное ожидание	линейный фильтр W
Обратная индукция	последовательность слоев
Раннее исполнение	$\max(\text{continuation}, \text{exercise})$

Для американского опциона выбор между ожиданием и исполнением реализуется через **maxout**.

Архитектура моделей

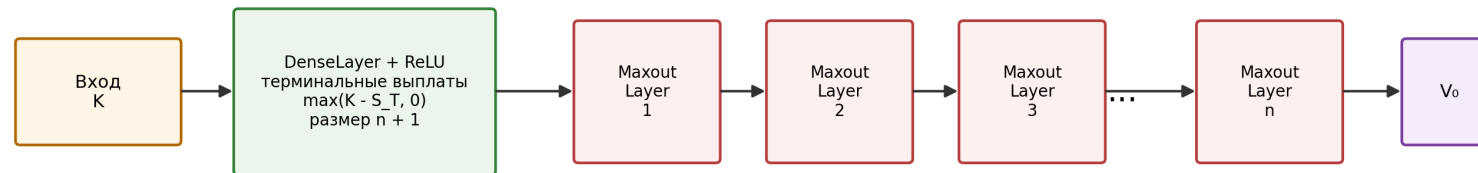
	BTNetEuropean	BTNetAmerican
Назначение	европейский пут	американский пут
Основная операция	CRR-индукция	CRR + раннее исполнение
Слои	Dense + Conv	Dense + Maxout
Интерпретация	без досрочного исполнения	оптимальная остановка

Параметры базового эксперимента:

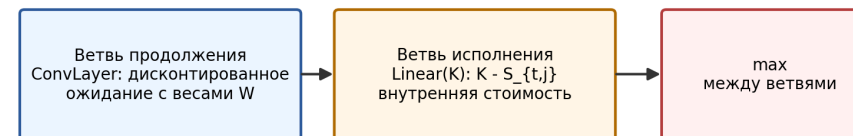
$S_0 = 0.5$, $T = 1$, $r = 0.05$, $\sigma = 0.25$, $n = 9$

Схема BTNetAmerican

Архитектура BTNetAmerican

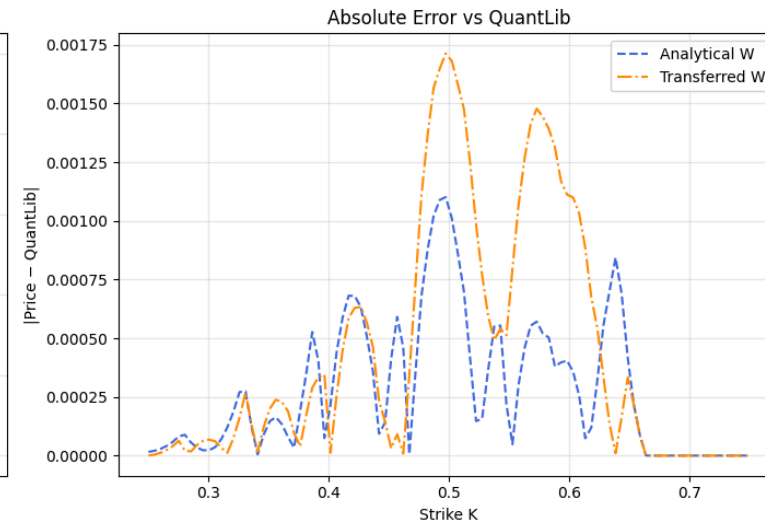
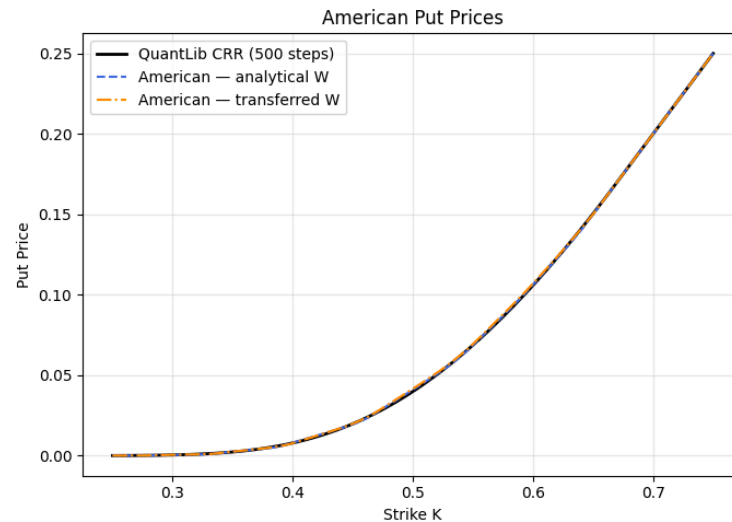


Каждый MaxoutLayer реализует один шаг американской обратной индукции:
 $V(t,j) = \max(\text{продолжение, немедленное исполнение})$



В отличие от европейской модели, на каждом временном слое учитывается право досрочного исполнения.

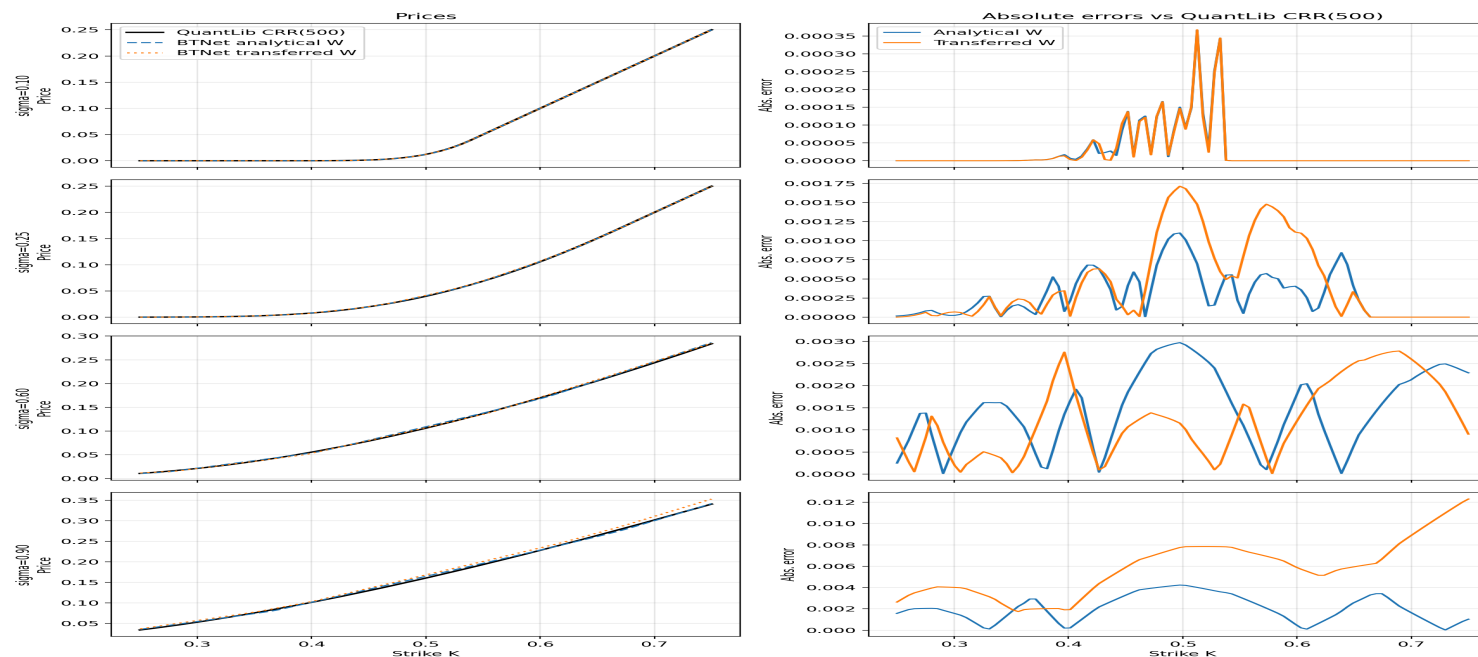
Верификация прайсинга



Инициализация	MAE	RMSE	max err
Analytical W	$2.84 \cdot 10^{-4}$	$4.06 \cdot 10^{-4}$	$1.10 \cdot 10^{-3}$
Transferred W	$4.38 \cdot 10^{-4}$	$6.81 \cdot 10^{-4}$	$1.71 \cdot 10^{-3}$

QuantLib CRR(500) используется как численный ориентир, а не как точное решение.

Проверка при разных волатильностях



σ	Analytical W: MAE	Transferred W: MAE
0.10	$2.66 \cdot 10^{-5}$	$2.62 \cdot 10^{-5}$
0.25	$2.84 \cdot 10^{-4}$	$4.38 \cdot 10^{-4}$
0.60	$1.47 \cdot 10^{-3}$	$1.24 \cdot 10^{-3}$
0.90	$2.06 \cdot 10^{-3}$	$5.79 \cdot 10^{-3}$

Интерпретация результатов

- Аналитическая инициализация сохраняет смысл риск-нейтральных CRR-весов
- Перенос весов может локально улучшить цену, но не является устойчивым методом
- При высокой волатильности transferred W существенно ухудшает метрики
- Компактное дерево $n = 9$ дает близкое приближение к CRR(500)
- Увеличение n должно снижать ошибку цены, но увеличивает размер сети

Чувствительности и ограничение

- PyTorch autograd позволяет вычислять Delta, Vega и Theta без ручного вывода формул
- Для американского опциона результаты проверялись конечными разностями
- Ограничение: ReLU/maxout являются кусочно-линейными операциями
- Поэтому Gamma в текущей архитектуре равна нулю почти всюду
- Это не ошибка реализации, а направление для дальнейшей модификации модели

Итоги работы

1. Реализован воспроизводимый программный комплекс `bttn_bs`
2. `BTNetAmerican` успешно применена к американскому пут-опциону
3. Получена точность относительно QuantLib CRR(500): **$MAE = 2.84 \cdot 10^{-4}$**
4. Показано, что перенос весов European $\rightarrow$ American нестабилен
5. Определены ограничения архитектуры и направления развития

Перспективы

- Гладкие аналоги ReLU/maxout: Softplus, GELU, softmax
- Исследование влияния глубины дерева n
- Расширение на локальную и подразумеваемую волатильность
- Многомерные активы и экзотические опционы
- Калибровка на рыночных данных